Architectures modernes & cloud

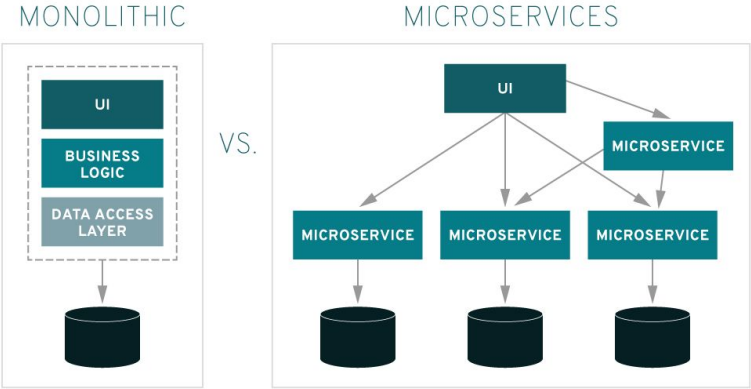
CFA INSTA 2025/2026

Sommaire

- Microservices : principes, avantages/inconvénients
- Serverless (FaaS, BaaS)
- Conteneurisation (Docker) et orchestration (Kubernetes)
- Architecture orientée événements (Event-Driven Architecture)
- Exemples industriels (Netflix, Uber…)

Microservices : principes, avantages/inconvénients

En informatique, les microservices sont des services logiciels. L’architecture en microservices est une variante du style architectural orienté services (SOA), qui structure une application comme un ensemble de services faiblement couplés. **Les microservices, indépendants les uns des autres, communiquent entre eux à l’aide d’API indépendantes du langage de programmation.**



Serverless (FaaS, BaaS)

L'**informatique sans serveur** ou ***serverless computing*** est un paradigme de cloud computing dans lequel le fournisseur de serveur gère dynamiquement les ressources allouées au service client. Le prix dépend des ressources effectivement consommées et non des capacités d'un serveur acheté à l'avance[1]. Mais le terme « sans serveur » ne signifie pas qu'il n'y a pas de serveurs impliqués. Cela signifie qu'ils sont gérés par les fournisseurs et non par les consommateurs.

Avantages

- **La rentabilit**
- **L'évolutivité**
- **Le code au centre de tout**

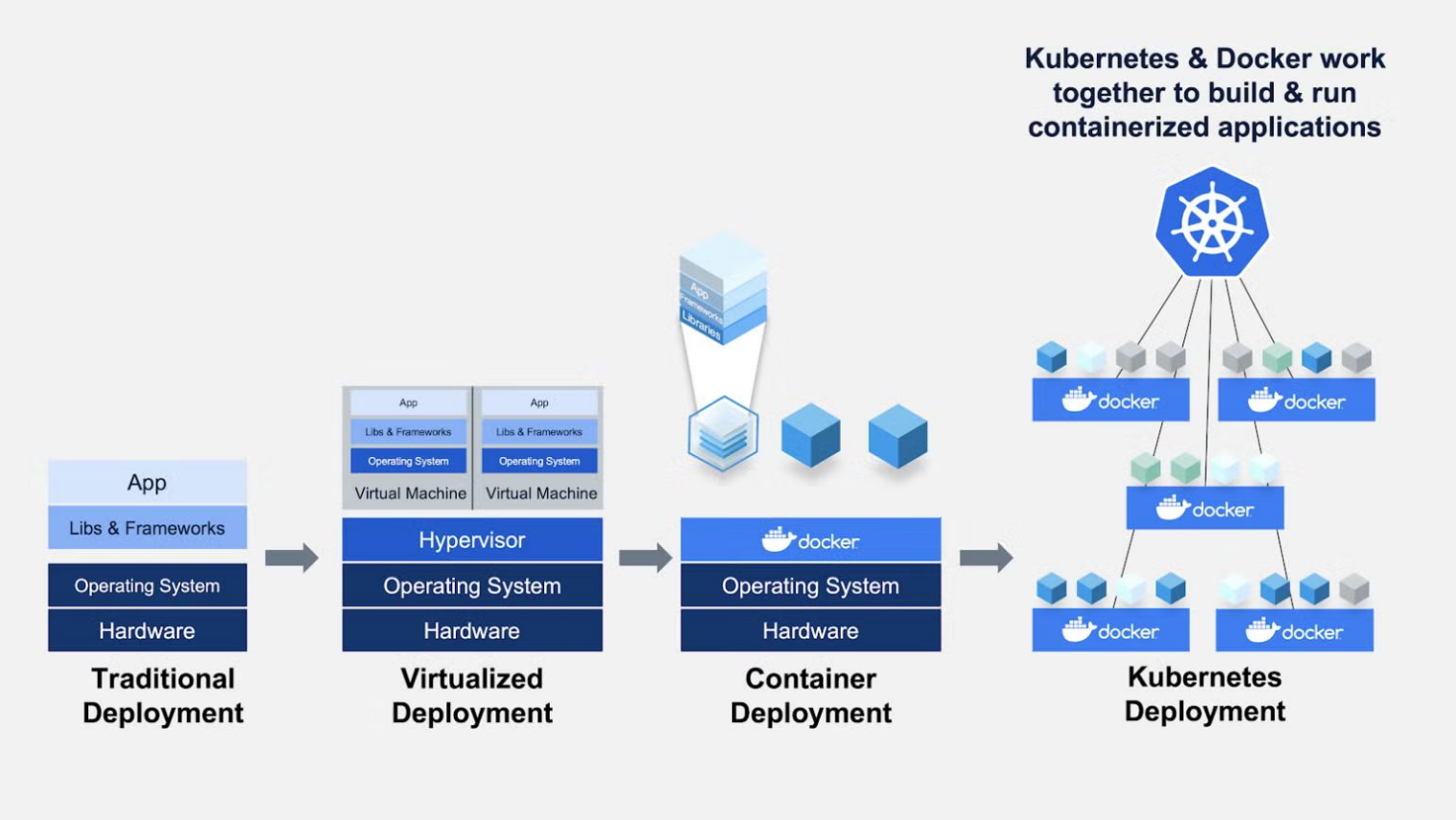
aws Lambda

Inconvénients

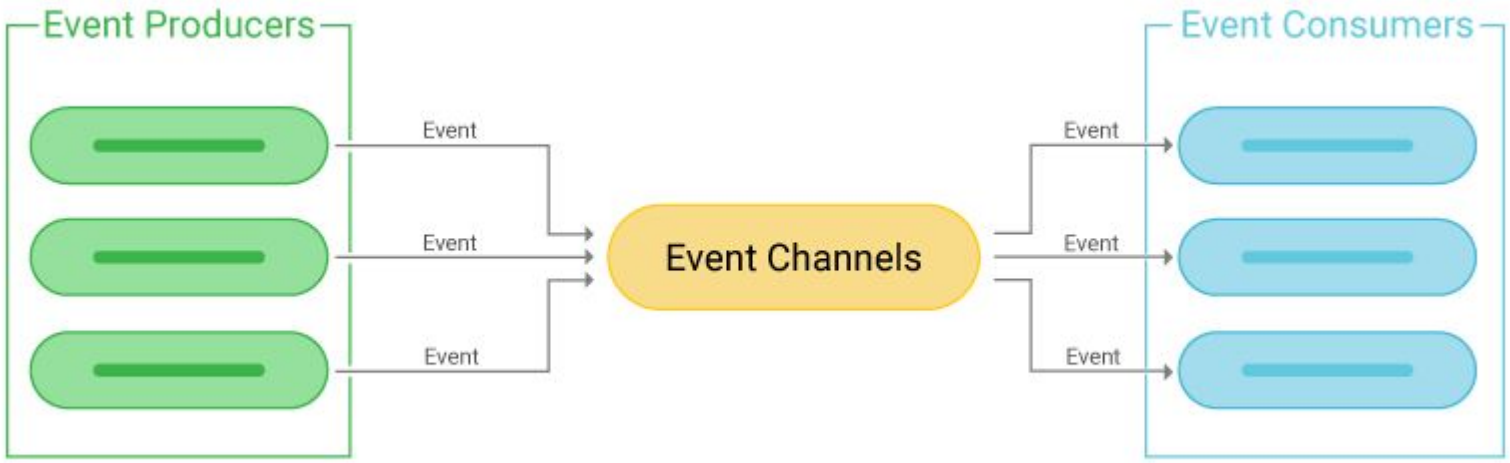
- **Problèmes de démarrage à froid**
- **Une complexité accrue**
- **Des limitations avec les processus de longue durée**

Azure Functions

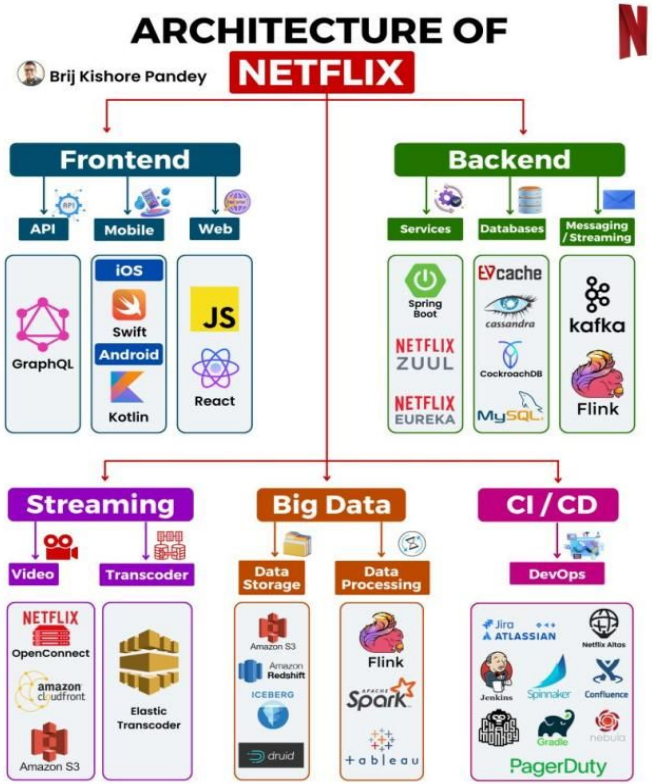
Conteneurisation (Docker) et orchestration (Kubernetes)

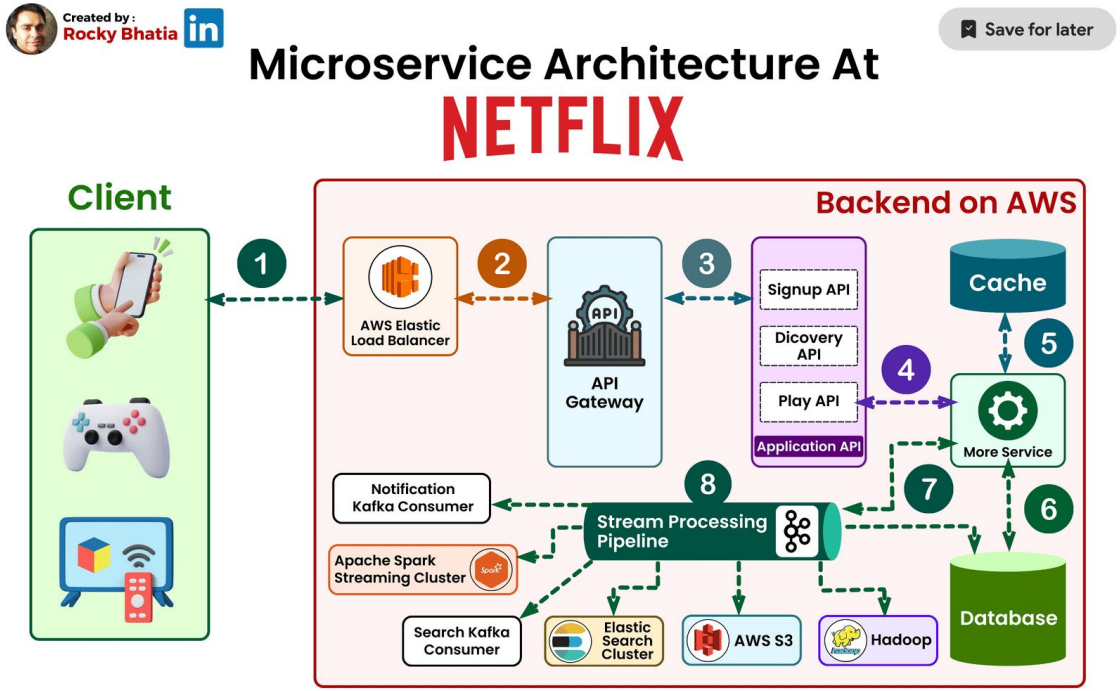


Architecture orientée événements (Event-Driven Architecture)



Exemple industriel Netflix





TP

Vous devez concevoir l’architecture d’une plateforme **MediaOnDemand** qui propose à la demande des contenus (vidéos & ebooks) pour des utilisateurs authentifiés. Le but est d’utiliser autant que possible des services managés pour minimiser le développement/maintenance et d’ajouter une chaîne CI/CD qui déploie automatiquement les composants.

Contraintes :

- Authentification gérée par un service managé (SSO / ID service).
- Traitement vidéo (transcodage) ou conversion ebook via service managé.
- Mettre en place recherche/filtrage (moteur managé).
- Observabilité (logs + métriques) et sauvegarde.
- Coût = priorité basse pour l’exercice, mais expliquer compromis coût/qualité.